

# 目录

|                      |   |
|----------------------|---|
| 第一部分 无机化学            | 4 |
| 第一章 化学基础知识           | 5 |
| 1.1 气体               | 5 |
| 1.1.1 气体的状态方程        | 5 |
| 理想气体的状态方程            | 5 |
| 实际气体的状态方程            | 5 |
| 1.1.2 混合气体的分压定律      | 5 |
| 1.1.3 气体扩散定律         | 6 |
| 1.1.4 气体分子的速率分布和能量分布 | 6 |
| 气体分子的速率分布            | 6 |
| 气体分子的能量分布            | 6 |
| 1.2 液体和溶液            | 6 |
| 1.2.1 相与态            | 6 |
| 1.2.2 溶液浓度的表示方法      | 6 |
| 1.2.3 溶液的饱和蒸气压       | 7 |
| 纯溶剂的饱和蒸气压            | 7 |
| 溶液的饱和蒸气压下降           | 7 |
| 1.2.4 稀溶液的依数性        | 7 |
| 溶液的沸点升高              | 7 |
| 溶液的凝固点降低             | 8 |
| 渗透压                  | 8 |
| 1.3 固体和晶体            | 9 |
| 1.3.1 晶体和非晶体         | 9 |
| 非晶体的特性               | 9 |
| 晶体的特性                | 9 |
| 1.3.2 对称性            | 9 |
| 旋转和旋转轴               | 9 |

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| 目 录                   | 2         |
| 反映和镜面                 | 9         |
| 反演和对称中心               | 9         |
| 1.3.3 晶体和点阵           | 9         |
| 1.3.4 晶系和点阵型式         | 9         |
| 七个晶系                  | 9         |
| 十四种空间点阵型式             | 9         |
| 1.3.5 晶胞              | 9         |
| <b>第二章 原子结构与元素周期律</b> | <b>10</b> |
| 2.1 近代原子结构理论的确立       | 10        |
| 2.1.1 原子结构模型          | 10        |
| 2.1.2 氢原子光谱           | 10        |
| 2.1.3 玻尔理论            | 10        |
| 2.2 微观粒子运动的特殊性        | 10        |
| 2.2.1 微观粒子的波粒二象性      | 10        |
| 2.2.2 不确定原理           | 11        |
| 2.2.3 微观粒子运动的统计规律     | 11        |
| 2.3 核外电子运动状态的描述       | 11        |
| 2.3.1 薛定谔方程           | 11        |
| 2.3.2 量子数的概念          | 12        |
| 主量子数 $n$              | 12        |
| 角量子数 $l$              | 12        |
| 磁量子数 $m$              | 13        |
| 自旋磁量子数 $m_s$          | 13        |
| 2.3.3 用图形描述核外电子的运动状态  | 13        |
| 电子云图                  | 13        |
| 径向分布图                 | 14        |
| 角度分布图                 | 14        |
| 2.4 核外电子的排布           | 14        |
| 2.4.1 影响轨道能量的因素       | 14        |
| 2.4.2 多电子原子的能级        | 15        |
| Pauling 的原子轨道能级图      | 15        |
| 科顿原子轨道能级图             | 15        |
| 2.4.3 核外电子的排布         | 15        |
| 排布规则                  | 15        |
| 能量最低原理                | 15        |
| Pauli 不相容原理           | 15        |

|                |    |
|----------------|----|
| 目录             | 3  |
| Hund 规则        | 16 |
| 电子的排布          | 16 |
| 2.5 元素周期表      | 16 |
| 2.5.1 元素的周期    | 16 |
| 2.5.2 元素的族     | 16 |
| 2.5.3 元素的分区    | 16 |
| 2.6 元素基本性质的周期性 | 17 |
| 2.6.1 原子半径     | 17 |
| 原子半径的定义        | 17 |
| 共价半径           | 17 |
| 金属半径           | 17 |
| 范德华半径          | 17 |
| 原子半径的变化规律      | 17 |
| 2.6.2 电离能      | 17 |
| 2.6.3 电子亲和能    | 17 |
| 2.6.4 电负性      | 17 |
| 第二部分 有机化学      | 18 |

# 第一部分

## 无机化学

# 第一章 化学基础知识

## 1.1 气体

### 1.1.1 气体的状态方程

理想气体的状态方程

假设分子微粒之间的作用力、分子本身的体积忽略不计的气体为理想气体。

（低压高温状态）理想气体状态方程

$$pV = nRT$$

实际气体的状态方程

Van der Waals 气体状态方程

$$\left(p + a \left(\frac{n}{V}\right)^2\right)(V - bn) = nRT$$

其中  $p_{\text{内}} = \left(\frac{n_{\text{外}}}{V}\right) \left(\frac{n_{\text{内}}}{V}\right) = \left(\frac{n}{V}\right)^2$ ,  $a$  是与分子间引力有关的常数,  $b$  是与分子本身体积有关的常数, 统称为 van der Waals 常数。通常,  $a$  和  $b$  数值越大, 表明实际气体距理想气体愈远, 从而产生的偏差就愈大。

### 1.1.2 混合气体的分压定律

Dalton 分压定律

$$p_{\text{总}} = \sum_i p_i$$

即

$$p_i = p_{\text{总}} x_i$$

Amagat 分体积定律

$$V_{\text{总}} = \sum_i V_i$$

### 1.1.3 气体扩散定律

$$v \propto \sqrt{\frac{1}{\rho}}$$

$$v \propto \sqrt{\frac{1}{M}}$$

### 1.1.4 气体分子的速率分布和能量分布

气体分子的速率分布

1859 年, 英国物理学家 Maxwell 用概率论的方法推导出了计算气体分子运动速率分布的公式, 讨论了分子运动速率的分布。后来, 奥地利人 L. Boltzmann 用统计力学的方法也得到了相同的结果, 从而进一步验证了 Maxwell 的速率分布公式。

气体分子的能量分布

在无机化学中, 常用下面的近似公式来计算和讨论能量的分布。

$$f_{E_0} = \frac{N_i}{N} = \exp\left(\frac{-E_0}{RT}\right)$$

## 1.2 液体和溶液

### 1.2.1 相与态

相: 系统中物理性质、化学性质完全相同部分, 相间有界面

态: 物质的聚集状态

### 1.2.2 溶液浓度的表示方法

溶液是指一种或一种以上的物质以分子或离子的形式溶解在另一种物质中形成的均一、稳定的混合物。其中物质的量多且能溶解其他物质的组分称为溶剂, 含量少的组分称为溶质。

对于溶剂 A 和溶质 B, 有

1. 质量摩尔浓度  $b(\text{B}) = \frac{n(\text{B})}{m(\text{A})}$

2. 物质的量浓度  $c(\text{B}) = \frac{n(\text{B})}{V}$

3. 质量分数  $w(\text{B}) = \frac{m(\text{B})}{m}$

4. 摩尔分数  $x(\text{B}) = \frac{n(\text{B})}{n}$

$$x \approx \frac{1000}{18} b \text{ mol}^{-1}$$

### 1.2.3 溶液的饱和蒸气压

#### 纯溶剂的饱和蒸气压

当凝聚速率和蒸发速率相等时, 饱和蒸气所具有的压强叫做该温度下液体的**饱和蒸气压**, 简称**蒸气压**, 用  $p^*$  表示。对同一液体来说, 其饱和蒸气压随温度的升高而增大。

#### 溶液的饱和蒸气压下降

溶液的饱和蒸气压  $p$  小于纯溶剂的蒸气压  $p^*$ 。溶液的浓度越大, 溶质的粒子数目越多, 溶液的饱和蒸气压比纯溶剂的饱和蒸气压下降得就越多。

Raoult 定律  $p = p^* x(\text{A})$

$$\begin{aligned} \Delta p &= p^* - p \\ &= p^* [1 - x(\text{A})] \\ &= p^* x(\text{B}) \end{aligned}$$

稀溶液的饱和蒸气压下降值与稀溶液的质量摩尔浓度成正比。

### 1.2.4 稀溶液的依数性

稀溶液的饱和蒸气压下降是稀溶液的一种依数性质。

#### 溶液的沸点升高

液体汽化的方式有两种, 即**蒸发**和**沸腾**。当液体的饱和蒸气压与外界大气压强相等时, 液体的汽化将在其表面和内部同时发生, 称为**沸腾**, 这时的

温度称为该液体的**沸点**。而在低于此温度下的汽化，仅在液体表面上进行，称为**蒸发**。

难挥发性非电解质稀溶液沸点升高值  $\Delta T_b = T_b - T_b^*$ ，与其饱和蒸气压下降的数值成正比，即  $\Delta T_b \propto \Delta p$ ，记  $k_b$  为稀溶液**沸点升高常数**，得**沸点升高公式**

$$\Delta T_b = k_b b$$

### 溶液的凝固点降低

液体凝固成固体（严格说是晶体）时的温度称为该液体的**凝固点**。由于溶液的蒸气压下降导致溶液的凝固点低于纯溶剂的凝固点。

难挥发性非电解质稀溶液凝固点降低值  $\Delta T_f = T_f^* - T_f$ ，与其饱和蒸气压下降的数值成正比，记  $k_f$  为**凝固点降低常数**，得**凝固点降低公式**

$$\Delta T_f = k_f b$$

### 渗透压

溶剂分子透过半透膜进入溶液的现象，称为**渗透现象**。渗透平衡时两侧液面高度差造成的静压称为溶液的**渗透压**。

Van' t Hoff 指出

$$\Pi V = nRT$$



## 1.3 固体和晶体

### 1.3.1 晶体和非晶体

非晶体的特性

晶体的特性

### 1.3.2 对称性

旋转和旋转轴

反映和镜面

反演和对称中心

### 1.3.3 晶体和点阵

### 1.3.4 晶系和点阵型式

七个晶系

十四种空间点阵型式

### 1.3.5 晶胞

## 第二章 原子结构与元素周期律

### 2.1 近代原子结构理论的确立

#### 2.1.1 原子结构模型

- 1879 年：英国人克鲁克斯（Crookes）发现阴极射线
- 1896 年：法国人贝克勒（Becquerel）发现铀的放射性
- 1897 年：英国人汤姆生（Thomson）测定电子的荷质比，发现电子
- 1898 年：波兰人玛丽·居里（Marie Curie）发现钋和镭的放射性
- 1900 年：德国人普朗克（Planck）提出量子论
- 1904 年：英国人汤姆生（Thomson）提出正电荷均匀分布的原子模型
- 1905 年：瑞士人爱因斯坦（Einstein）提出光子论，解释光电效应
- 1909 年：美国人密立根（Millikan）用油滴实验测电子的电量
- 1911 年：英国人卢瑟福（Rutherford）进行  $\alpha$  粒子散射实验，提出原子的有核模型
- 1913 年：丹麦人玻尔（Bohr）提出玻尔理论，解释氢原子光谱

#### 2.1.2 氢原子光谱

#### 2.1.3 玻尔理论

### 2.2 微观粒子运动的特殊性

#### 2.2.1 微观粒子的波粒二象性

1924 年，法国年轻的物理学家德·布罗意（de Broglie）指出：对于光的本质的研究，人们长期以来注重其波动性而忽略其粒子性；

与其相反,对于实物粒子的研究中,人们过分重视其粒子性而忽略了其波动性。

德·布罗意将爱因斯坦的质能联系公式  $E = mc^2$  和光子的能量公式  $E = h\nu$  联立,用  $p$  表示动量,  $p = mc$ , 故有公式  $p = \frac{h}{\lambda}$ 。

德·布罗意认为具有动量  $p$  的微观粒子,其物质波的波长为  $\lambda = \frac{h}{p}$ 。

研究微观粒子的运动,不能忽略其波动性。微观粒子具有波粒二象性。

### 2.2.2 不确定原理

1927年,德国人海森伯格(W. Heisenberg)提出不确定原理,对于具有波粒二象性的微观粒子的运动进行了描述。该原理的数学表达式为  $\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{h}{2\pi}$  或  $\Delta x \cdot \Delta v \geq \frac{h}{2\pi m}$ 。

原子半径一般以 Å 为单位,即其数量级为  $10^{-10}$  米。

### 2.2.3 微观粒子运动的统计规律

对微观粒子运动的特殊性的研究表明,具有波粒二象性的微观粒子的运动,遵循不确定原理,不能用牛顿力学去研究,而应该去研究微观粒子(电子)运动的统计性规律。

## 2.3 核外电子运动状态的描述

### 2.3.1 薛定谔方程

1926年,奥地利物理学家薛定谔(Schrödinger)提出薛定谔方程。波函数  $\psi$  就是通过解薛定谔方程得到的。

薛定谔方程:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} + \frac{8\pi^2 m}{h^2} (E - V) \psi = 0$$

其中

$$V = -\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r}, \quad r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$x = r \sin \theta \cos \phi$$

$$y = r \sin \theta \sin \phi$$

$$z = r \cos \theta$$

为了保证解的合理性, 需引入 3 个参数  $n$ 、 $l$  和  $m$ , 且必须满足下列条件:

$$m \in \mathbb{Z}; \quad l \in \mathbb{N}, \text{ 且 } l \geq |m|; \quad n \in \mathbb{Z}_+, \text{ 且 } n-1 \geq l$$

波函数  $\psi$  是一个三变量三参数的函数, 也是量子力学中用以描述核外电子运动状态的函数, 叫做**原子轨道** (orbital)。

波函数所表示的原子轨道代表核外电子的一种运动状态, 是表示电子运动状态的一个函数。

有时波函数要经过线性组合, 才能得到有实际意义的原子轨道。

它和经典力学中的轨道 (orbit) 意义不同, 它没有物体在运动中走过的轨迹的含义, 它是一种轨道函数, 有时称轨函。

### 2.3.2 量子数的概念

#### 主量子数 $n$

1. 主量子数  $n$  在光谱学中分别用大写英文字母 K, L, M, N, O, P, ... 代表。
2. 取值:  $n \in \mathbb{Z}_+$
3. 几何意义: 表示核外电子离核的远近, 或者电子所在的电子层数。 $n=1$  表示第一层 (K 层), 离核最近。 $n$  越大, 离核越远。
4. 物理意义: 单电子体系, 电子的能量由  $n$  决定。 $n$  的数值大, 电子距离原子核远, 且具有较高的能量。

主量子数  $n$  只能取 1, 2, 3, 4 等正整数, 故能量只有不连续的几种取值, 即能量是量子化的。所以  $n$  称为量子数。

#### 角量子数 $l$

1. 角量子数  $l$  对应的光谱学符号为 s, p, d, f, g 等。
2. 取值: 受主量子数  $n$  的限制,  $l \in \mathbb{N}$  且  $0 \leq l < n$ 。
3. 几何意义: 角量子数  $l$  决定原子轨道的形状。
4. 物理意义:

(a) 电子绕核运动时, 不仅具有能量, 而且具有角动量。

角动量  $M$  是矢量, 是转动的动量。

角动量  $M$  的模  $|M| = \sqrt{l(l+1)} \frac{h}{2\pi}$  由角量子数  $l$  决定  
故角动量的数值也是量子化的。

- (b) 在多电子原子中，电子的能量  $E$  不仅取决于  $n$ ，而且与  $l$  有关。  
 即多电子原子中电子的能量由  $n$  和  $l$  共同决定。 $n$  相同， $l$  不同的原子轨道，角量子数  $l$  越大的，其能量  $E$  越大。

同层中（即  $n$  相同）不同形状的轨道称为亚层，也叫分层。

| 平动                                             | 转动                                               |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 动量 $p = mv$                                    | 角动量 $M = J\omega$                                |
| $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ | $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ |

### 磁量子数 $m$

- 取值： $m \in \mathbb{Z}$  且  $0 \leq |m| \leq l$ 。
- 几何意义： $m$  决定原子轨道的空间取向。
- 物理意义： $m$  的取值决定轨道角动量在  $z$  轴上的分量  $M_z = m \frac{h}{2\pi}$ 。

磁量子数  $m$  的不同取值，或者说原子轨道的不同空间取向，一般不影响能量。（磁场、晶体场例外，因此叫做**磁量子数**）

3 种不同取向的 2p 轨道能量相同。我们说这 3 个原子轨道是能量简并轨道，或者说 2p 轨道是 3 重简并的。

### 自旋磁量子数 $m_s$

电子既有围绕原子核的旋转运动，也有自身的旋转，称为电子的自旋。因为电子有自旋，所以电子具有自旋角动量。自旋角动量沿外磁场方向上的分量  $M_s = m_s \frac{h}{2\pi}$ 。

$m_s = \pm \frac{1}{2}$ ，常用  $\uparrow$  和  $\downarrow$  表示。

## 2.3.3 用图形描述核外电子的运动状态

### 电子云图

电子在核外空间某个区域内出现的机会称为**概率**。

电子在空间某单位体积内出现的概率称为**概率密度**。

$|\psi|^2$  表示空间一点  $P(r, \theta, \phi)$  处单位体积内电子出现的概率，即该点处的概率密度，据此可以计算电子在某个已知区域内出现的概率。

电子云就是**概率密度**的形象化图示，也可以说电子云图是  $|\psi|^2$  的图像。

除了电子云图外，还有两种概率密度分布的表示法。  
将核外空间中电子出现概率密度相等的点用曲面连接起来，这样的曲面叫做等概率密度面。  
画出一个等概率密度面，使电子在该球面以内出现的概率占了绝大部分，如占 95%，就得到界面图。

### 径向分布图

1. 径向概率密度分布图（概率密度  $|\psi|^2$ ）
2. 径向概率分布图（径向概率分布函数  $D(r)$ ）

### 角度分布图

1. 波函数的角度分布图
2. 概率密度的角度分布图

“+” “-” 作为波函数的符号，它表示原子轨道的对称性，因此在讨论化学键的形成时有重要作用。

## 2.4 核外电子的排布

### 2.4.1 影响轨道能量的因素

多电子体系中，电子不仅受到原子核的作用，而且受到其余电子的作用。故能量关系复杂。所以多电子体系中，能量不只由主量子数  $n$  决定。

**屏蔽效应：**内层电子对外层某单电子的排斥作用。这可以考虑成对核电荷数  $Z$  的抵消或屏蔽，使核有效电荷数  $Z^*$  小于  $Z$ 。

中和后的核电荷  $Z$  变成了有效核电荷  $Z^*$ 。 $Z^* = Z - \sigma$ 。  
 $\sigma$  为屏蔽常数。

**Slater 规则：**

1. 分组：
  - (a) 1s
  - (b) 2s 2p
  - (c) 3s 3p
  - (d) 3d
  - (e) 4s 4p

(f) 4d

(g) 4f

2. 同组  $\sigma = 0.35$  (1s 组两电子间  $\sigma = 0.30$ )

3. (ns np) 组:  $(n-1)$  层  $\sigma = 0.85$ ,  $(n-1)$  层及以下  $\sigma = 1.00$

4. (nd) 或 (nf) 组: 左侧均  $\sigma = 1.00$

由于径向分布的不同,  $l$  不同的电子钻穿到核附近回避其他电子屏蔽的能力不同, 从而使自身的能量不同。

这种作用称为**钻穿效应**。

在一些情况下,  $n$  和  $l$  均不不同时,  $n$  大的电子的能量, 反而低于  $n$  小的电子的能量。这就是所谓**能级交错现象**。

### 2.4.2 多电子原子的能级

#### Pauling 的原子轨道能级图

徐光宪的近似规则或  $(n + 0.7l)$  规则: 对于一个能级, 其  $(n + 0.7l)$  值越大, 则能量越高; 而且该能级所在能级组的组数就是  $(n + 0.7l)$  的整数部分。

#### 科顿原子轨道能级图

原子轨道能量随原子序数而变化的图。

### 2.4.3 核外电子的排布

电子在核外的排布应遵循三个原则即能量最低原理、Pauli 原理和 Hund 规则。

#### 排布规则

**能量最低原理** 电子先填充能量低的轨道, 后填充能量高的轨道。尽可能保持体系的能量最低。

**Pauli 不相容原理** 即同一原子中没有运动状态完全相同的电子, 同一原子中没有四个量子数完全对应相同的两个电子。

于是每个原子轨道中只能容纳两个自旋方向相反的电子。

**Hund 规则** 电子在能量简并的轨道中尽量以相同自旋方式成单排布。简并的各轨道保持一致，则体系的能量低。

作为洪特规则的发展，能量简并的等价轨道**全充满、半充满或全空**的状态是比较稳定的，尤其简并度高的轨道更是如此。

### 电子的排布

核外电子排布的三原则，只是一般的规律。因此，对于某一元素原子的电子排布情况，要以光谱实验结果为准。特例：

## 2.5 元素周期表

### 2.5.1 元素的周期

从各元素原子的电子层结构可知，对应于主量子数  $n$  的每一个数值，就有一个能级组，也同时有一个周期。所以元素周期表中的每一个周期对应一个能级组。元素的原子核外电子所处的最高的能级组数，就是元素所在的周期数。

### 2.5.2 元素的族

价层电子一般指在化学反应中能够发生变化的电子，有时也称为价电子。

### 2.5.3 元素的分区

根据元素最后一个电子填充的能级不同，可以将元素周期表中的元素分为 5 个区，实际上是把价层电子构型相似的元素集中分在同一个区。

1. s 区
2. p 区
3. d 区
4. ds 区
5. f 区



## 2.6 元素基本性质的周期性

### 2.6.1 原子半径

#### 原子半径的定义

**共价半径** 同种元素的两个原子，以共用两个电子的共价单键相连时核间距的一半，为共价半径。

**金属半径** 金属晶体中，金属原子被视为刚性球体，彼此相切，其核间距的一半，为金属半径。

金属半径用  $r_{\text{金}}$  表示。

**范德华半径** 单原子分子，原子间靠范德华力，即分子间作用力结合，因此无法得到共价半径。

因此定义低温下稀有气体以晶体存在时，两个原子之间距离的一半为范德华半径。

#### 原子半径的变化规律

##### 1. 同周期

(a) 从左向右，随着核电荷数的增加，原子核对外层电子的吸引力也增加，使原子半径逐渐减小。

(b) 从左向右，随着核外电子数的增加，电子间的相互排斥增强，使得原子半径逐渐增大。

这是两个作用相反的影响因素。但是，由于增加的电子不足以完全屏蔽增加的核电荷，因此从左向右有效核电荷数逐渐增加，原子半径逐渐减小。

有较大的屏蔽作用的电子构型（如  $d^{10}$ ）

### 2.6.2 电离能

### 2.6.3 电子亲和能

### 2.6.4 电负性

## 第二部分

## 有机化学